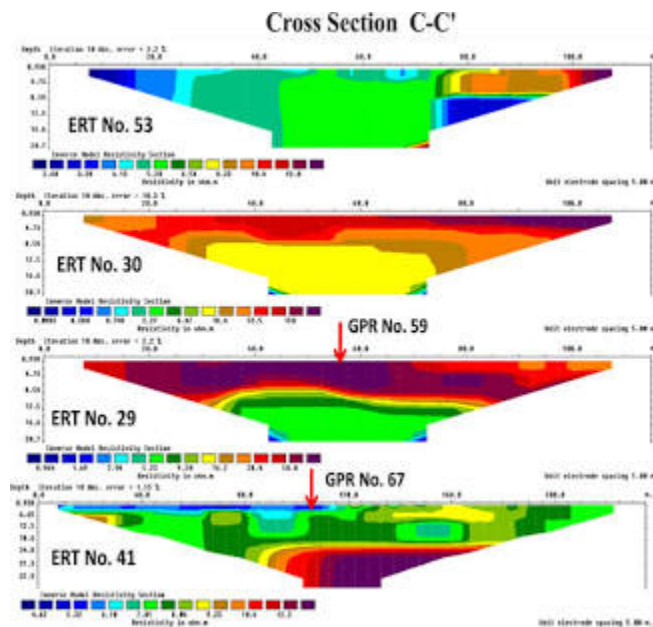


¿Qué métodos geofísicos permiten determinar con mayor precisión la profundidad y extensión de un acuífero?

Los métodos eléctricos y electromagnéticos son los más precisos para delimitar acuíferos, ya que la presencia de agua saturada con sales minerales reduce drásticamente la resistividad eléctrica de las rocas en comparación con las capas secas.



Métodos geofísicos principales para caracterizar acuíferos

- **Tomografía de Resistividad Eléctrica 2D/3D (TRE / ERT):** Inyecta corriente continua al terreno mediante electrodos. Mide la variación espacial de resistividad, ofreciendo la mayor resolución vertical y lateral para determinar el techo, la base y la extensión horizontal de acuíferos someros a intermedios (hasta 150-200 metros).

- **Sondeo Eléctrico Vertical (SEV):** Técnica 1D ideal para

determinar la profundidad precisa de la tabla de agua y el espesor de las capas acuíferas en estructuras horizontales o poco complejas.

- **Electromagnetismo en Dominio del Tiempo (TDEM / TEM):** Utiliza campos magnéticos inducidos para mapear cambios de conductividad a gran profundidad (desde 50 hasta más de 500 metros), siendo la mejor opción para detectar la interfaz agua dulce/salada (intrusión salina).
- **Resonancia Magnética de Superficie (MRS / SNMR):** Es el único método geofísico de superficie que **detecta directamente los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua**. Permite estimar la profundidad, el contenido de agua libre y la porosidad/permeabilidad del acuífero sin necesidad de pozos.